

Proceso de migración

Jimena Hernández Rozo

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

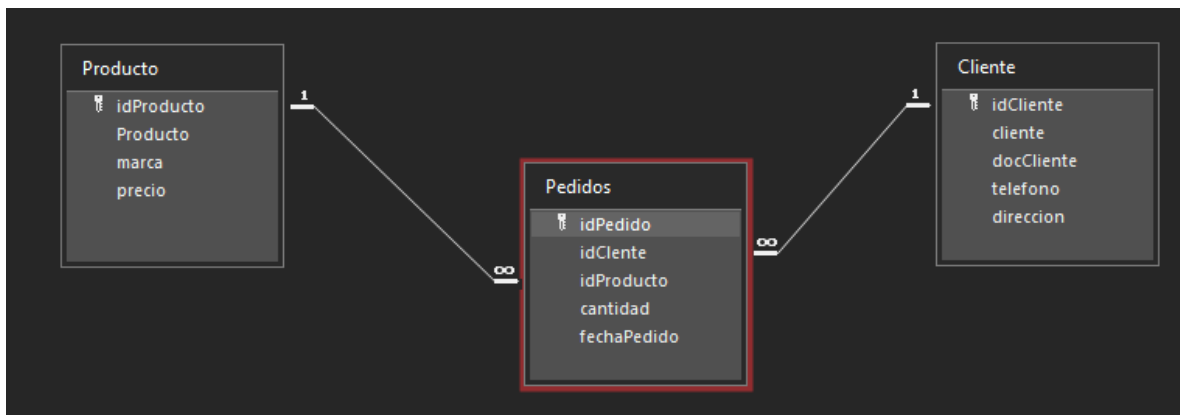
Análisis y Desarrollo de Software

3171608

8 de octubre, 2026

Extracción

Identificación del origen - estructura



¿Cuáles son las tablas maestras y las tablas dependientes?

Las tablas maestras son Producto y Cliente, y la tabla dependiente es Pedidos.

Mapeo de campos – direct mapping

Tabla Cliente Access

	Nombre del campo	Tipo de datos
	idCliente	Autonumeración
	cliente	Texto corto
	docCliente	Texto corto
	telefono	Texto corto
	direccion	Texto corto

Mapeo Tabla Cliente

Campo	Tipo de dato Access	Campo	Tipo de datos MySQL
idCliente	Autonumeración	idCliente	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
cliente	Texto corto	cliente	VARCHAR(100)
docCliente	Texto corto	docCliente	VARCHAR(20)
telefono	Texto corto	telefono	VARCHAR(20)
direccion	Texto corto	direccion	VARCHAR(50)

Tabla Pedidos Access

	Nombre del campo	Tipo de datos
	idPedido	Autonumeración
	idClente	Número
	idProducto	Número
	cantidad	Número
	fechaPedido	Fecha/Hora

Mapeo Tabla Pedidos

Campo	Tipo de dato Access	Campo	Tipo de datos MySQL
idPedido	Autonumeración	idPedido	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
idClente	Número	idClente	INT
idProducto	Número	idProducto	INT
cantidad	Número	cantidad	INT
fechaPedido	Fecha/Hora	fechaPedido	DATETIME

Tabla Producto Access

	Nombre del campo	Tipo de datos
	idProducto	Autonumeración
	Producto	Texto corto
	marca	Texto corto
	precio	Número

Mapeo Tabla Producto

Campo	Tipo de dato Access	Campo	Tipo de datos MySQL
idProducto	Autonumeración	idProducto	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
Producto	Número	Producto	VARCHAR(100)
marca	Número	marca	VARCHAR(50)
precio	Número	precio	DECIMAL(10,2)

Entender los datos

- Identificar cuantos registros existen en cada elemento requerido:

idCliente ▾	cliente ▾	docCliente ▾	telefono ▾	direccion ▾	Haga clic para agregar ▾
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45	
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47	
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87	
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65	
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47	
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58	
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65	
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41	
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62	
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65	
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32	
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21	
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12	
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62	
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 - 12	
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54	
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63	
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63	
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32	
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52	
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25	
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 # 123-62	
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52	
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63	
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52	
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41	
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52	
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63	
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32	
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21	
(Nuevo)					

30 registros

idPedido ▾	idClente ▾	idProducto ▾	cantidad ▾	fechaPedido ▾
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020
(Nuevo)				

8 registros

idProducto ▾	Producto ▾	marca ▾	precio ▾
1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	Regla 30 cm	scribe	500
5	Borrador Nata	scribe	300
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x 12	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	Papel bond x hoja	kyoto	100
(Nuevo)			0

17 registros

Exportar datos

- Exportación de tabla Cliente

idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21

- Exportación de tabla Pedidos

idPedido	idClente	idProduct	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

- Exportación de tabla Producto

idProduct	Producto	marca	precio
1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	Regla 30 cm	scribe	500
5	Borrador Nata	scribe	300
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x 12	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Transformación

Preparación

Se elimino la primera línea del encabezado en todas las tablas

	A	B	C	D
1	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	4	Regla 30 cm	scribe	500

Transformación de datos

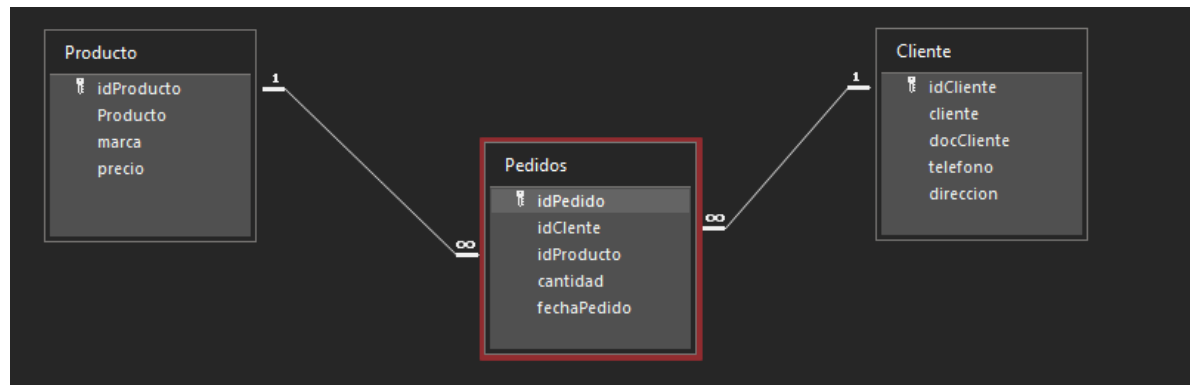
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Cliente	8/10/2026 11:18 a. m.	Documento de tex...	2 KB
 Cliente	8/10/2026 11:18 a. m.	Hoja de cálculo d...	10 KB
 Pedidos	8/10/2026 11:18 a. m.	Documento de tex...	1 KB
 Pedidos	8/10/2026 11:16 a. m.	Hoja de cálculo d...	9 KB
 Producto	8/10/2026 11:19 a. m.	Documento de tex...	1 KB
 Producto	8/10/2026 11:16 a. m.	Hoja de cálculo d...	9 KB

Preparar el destino

- Modelo relacional de xampp



- Base de datos fuente



Carga

Carga – Validación

- ¿Puede haber datos truncados?, ¿Cree que afecto a los datos migrados? Justifique sus respuestas.

Si puede haber datos truncados en la parte de la fecha esto pasa cuando se hacen modificaciones en las fechas y el archivo no se importa con el formato previo Texto (delimitado por Tabulaciones).txt.

Esto puede afectar los datos migrados, ya que algunos valores podrían convertirse incorrectamente, modificarse o incluso perderse.

Consulta de los datos de la tabla

- Cliente

idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87

- Productos

idProducto	producto	marca	precio
1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000

- Pedidos

idpedido	idcliente	idproducto	cantidad	fecha
1	3	5	1	2020-03-04
2	3	3	2	2020-05-04
3	3	1	5	2020-05-04

Contar los registros

Tabla Cliente

Posición	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
1	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
15	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
16	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
19	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
23	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52

26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21

Tabla Pedidos

Posición	idpedido	idcliente	idproducto	cantidad	fecha
1	1	3	5	1	2020-03-04
2	2	3	3	2	2020-05-04
3	3	3	1	5	2020-05-04
4	4	3	2	1	2020-05-04
5	5	6	10	10	2020-04-08
6	6	6	6	2	2020-04-08
7	7	6	7	2	2020-04-08
8	8	6	8	1	2020-04-08

Tabla Producto

Posición	idProducto	producto	marca	precio
1	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	4	Regla 30 cm	scribe	500
5	5	Borrador Nata	scribe	300
6	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	7	Lapiz Rojo	norma	350
8	8	Colores x 12	scribe	12500
9	9	Plastilina	norma	3000
10	10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Contar registros con Count(*)

- Tabla cliente

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM cliente;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)]

Opciones extra

COUNT(*)

30

- Tabla pedidos

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM pedidos;
```

☐ Perfilando [[Editar](#)]

Opciones extra

COUNT(*)

8

- Tabla producto

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM producto;
```

☐ Perfilando [[Editar](#)]

Opciones extra

COUNT(*)

17